PANDUAN PENGGUNAAN
APLIKASI TOPAKULI

DIGITALISASI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN INDENTIFIKASI TANAMAN OBAT DESA PAKULI

ARIL.S
F55122011

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
I. PENDAHULUAN 1
1.1. Identifikasi Sistem 1
1.2. Gambaran Sistem 2
1.3. Tentang Dokumen 2
II. AKSES AWAL DAN PENGENALAN 3
2.1. *Splash Screen* dan *Onboarding* 3
2.2. Halaman Beranda 3
III. FITUR UTAMA UNTUK MASYARAKAT 6
3.1. Identifikasi Tanaman 6
3.2. Daftar dan Detail Tanaman Obat 10
3.3. Daftar Resep Herbal dan Cara Pembuatannya 13
3.4. Navigasi Halaman Detail Resep 14
3.5. Fitur Pencarian Cerdas Berdasarkan Keluhan Kesehatan 16
IV. PANDUAN KONTRIBUSI WARGA 18
V. TIPS, KONSULTASI, DAN SETELAN 24
VI. PANDUAN PENGELOLA (ADMIN) 27
6.1. Login Admin 27
6.2. Dashboard (Halaman Beranda Admin) 28
6.3. Mengelola Data 29
6.3.1. Menu Kontrol Pustaka Tanaman Obat 29
6.4.2. Menu Kontrol Resep Herbal 33
6.4.3. Menu Daftar Ajukan Pengguna (Masukan) 36
6.4. Detail Fitur Tambahan Panel Admin 38
6.4.1. Halaman Aktivitas Terbaru (Log Audit Lengkap) 38
6.4.2. Halaman Bantuan & Pertanyaan Umum (FAQ Pengelola) 38
6.4.3. Modul Tambah Pengelola Baru 39
6.4.4. Halaman Edit Profil (Manajemen Akun Admin) 40
6.4.5. Halaman Kontak Aplikasi 40
6.4.6. Halaman Laporan Statistik Data Aplikasi 41
VII. PENUTUP 42

I. PENDAHULUAN

Aplikasi TOPAKULI (Tanaman Obat Pakuli) dikembangkan sebagai salah satu bentuk penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendukung pelestarian pengetahuan tanaman obat tradisional Desa Pakuli. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai tanaman obat, melakukan identifikasi tanaman berdasarkan citra daun, mencari informasi berdasarkan keluhan kesehatan, serta berkontribusi dalam menambah dan memperbarui informasi tanaman obat. Selain dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Pakuli, aplikasi ini juga dapat digunakan oleh masyarakat umum sebagai media edukasi mengenai tanaman obat tradisional.

Buku panduan ini disusun untuk membantu pengguna memahami fungsi dan cara penggunaan setiap fitur yang tersedia pada aplikasi TOPAKULI. Dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh pengguna dapat mengoperasikan aplikasi dengan mudah, memanfaatkan setiap fitur secara optimal, serta mendukung pelestarian pengetahuan tanaman obat tradisional secara berkelanjutan.

1.1. Identifikasi Sistem

TOPAKULI (Tanaman Obat Desa Pakuli) merupakan aplikasi mobile berbasis Android yang dikembangkan sebagai media edukasi dan identifikasi tanaman obat tradisional. Aplikasi ini dikembangkan oleh Tim Kolaborasi Teknologi Tepat Guna Desa Pakuli sebagai upaya mendukung pelestarian pengetahuan lokal mengenai tanaman obat melalui pemanfaatan teknologi digital. TOPAKULI versi 1.0 memanfaatkan *Firebase Firestore* sebagai layanan basis data (*database*), *Supabase Storage* sebagai media penyimpanan gambar, FastAPI sebagai layanan *backend*, serta model *ResNet*-50 untuk mendukung proses identifikasi tanaman berdasarkan citra daun. Aplikasi ini ditujukan untuk digunakan oleh masyarakat Desa Pakuli maupun masyarakat umum sebagai sarana memperoleh informasi, mengenali tanaman obat, dan mempelajari pemanfaatannya secara mudah, cepat, dan praktis.

1.2. Gambaran Sistem

TOPAKULI (Tanaman Obat Desa Pakuli) merupakan aplikasi *mobile* berbasis Android yang dirancang sebagai media edukasi dan identifikasi tanaman obat tradisional. Aplikasi ini menyediakan informasi mengenai tanaman obat, manfaat, cara pengolahan, serta cara penggunaan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Selain itu, TOPAKULI dilengkapi dengan fitur identifikasi tanaman berdasarkan citra daun, pencarian tanaman berdasarkan nama maupun keluhan kesehatan, serta fitur kontribusi masyarakat untuk mendukung pelestarian dan pengembangan pengetahuan tanaman obat tradisional Desa Pakuli secara berkelanjutan.

1.3. Tentang Dokumen

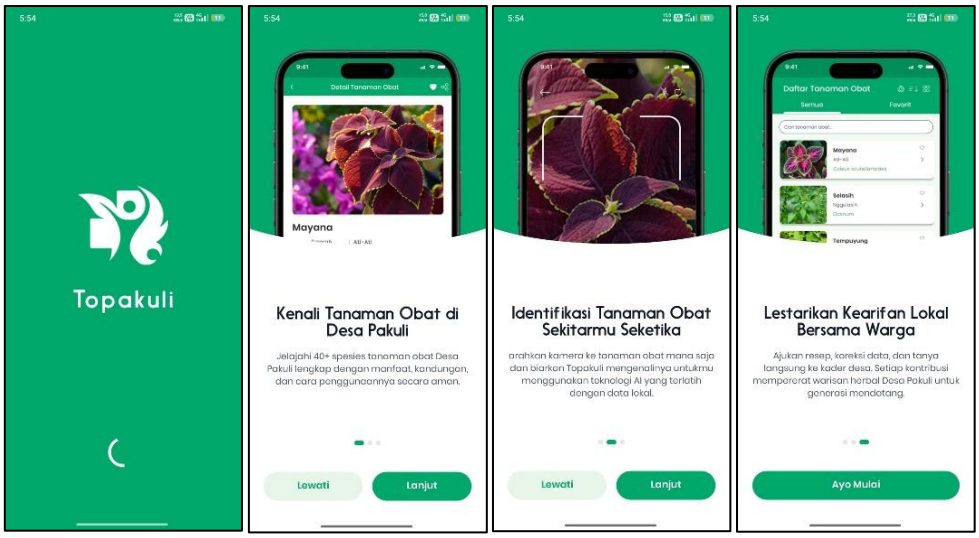
Dokumen ini disusun sebagai panduan penggunaan aplikasi TOPAKULI bagi masyarakat Desa Pakuli, masyarakat umum, kontributor, dan admin pengelola. Panduan ini berisi penjelasan mengenai fungsi setiap fitur serta langkah-langkah penggunaannya, sehingga pengguna dapat mengoperasikan aplikasi dengan mudah, memahami seluruh layanan yang tersedia, dan memanfaatkan aplikasi secara optimal sesuai dengan kebutuhan.

II. AKSES AWAL DAN PENGENALAN

2.1. *Splash Screen* dan *Onboarding*

Saat aplikasi TOPAKULI pertama kali dibuka, pengguna akan melihat halaman Splash Screen yang menampilkan logo aplikasi sebagai identitas sistem. Halaman ini muncul selama beberapa saat sebagai tanda bahwa aplikasi sedang dipersiapkan sebelum digunakan.

Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman Onboarding yang berisi pengenalan singkat mengenai fitur-fitur utama aplikasi. Halaman ini menjelaskan bahwa TOPAKULI dapat digunakan untuk menjelajahi informasi tanaman obat Desa Pakuli, mengidentifikasi tanaman obat melalui kamera menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI), serta berkontribusi dalam pelestarian pengetahuan tanaman obat melalui pengajuan resep, koreksi data, dan masukan kepada pengelola aplikasi.

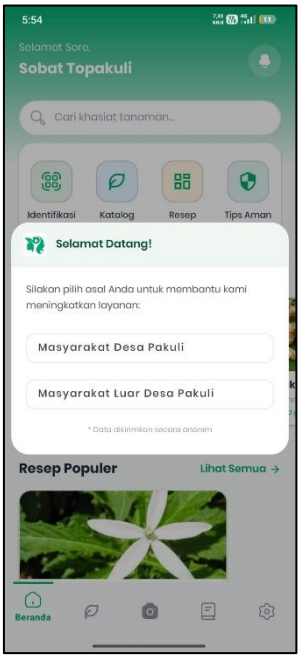


Untuk berpindah ke halaman berikutnya, pengguna dapat menekan tombol Lanjut atau memilih Lewati untuk langsung menuju halaman terakhir. Setelah seluruh pengenalan selesai, tekan tombol Ayo Mulai untuk masuk ke halaman utama aplikasi.

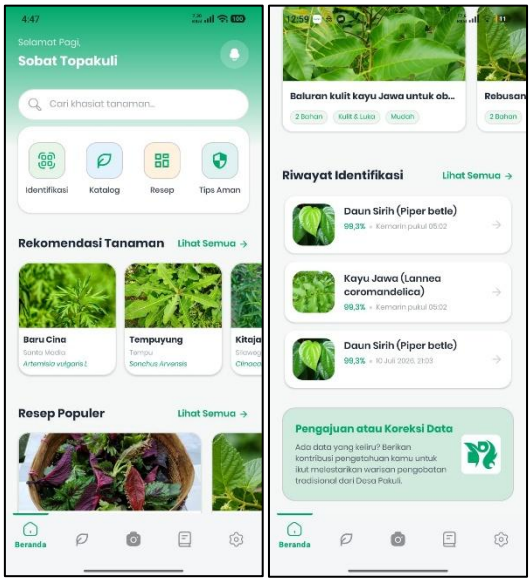
2.2. Halaman Beranda

Setelah pengguna menyelesaikan proses pengenalan aplikasi, sistem akan menampilkan dialog survei pengguna pada saat aplikasi pertama kali digunakan. Survei ini bertujuan untuk mengetahui asal pengguna, apakah berasal dari Desa Pakuli atau di luar Desa Pakuli. Informasi yang dipilih akan

digunakan sebagai data statistik untuk membantu pengelola mengetahui jangkauan penggunaan aplikasi. Data survei dikirim secara anonim dan tidak memerlukan identitas pribadi pengguna.



Setelah pengguna memilih salah satu opsi, dialog survei akan tertutup dan halaman Beranda ditampilkan sepenuhnya.



Halaman Beranda merupakan halaman utama aplikasi TOPAKULI yang menyediakan akses ke berbagai fitur dan informasi, di antaranya:

1. Kolom Pencarian, digunakan untuk mencari tanaman obat berdasarkan nama tanaman atau khasiatnya.

2. Menu Identifikasi, digunakan untuk mengenali tanaman obat melalui kamera atau gambar dari galeri.
3. Menu Katalog, digunakan untuk melihat daftar tanaman obat yang tersedia pada aplikasi.
4. Menu Resep, digunakan untuk melihat kumpulan resep herbal tradisional.
5. Menu Tips Aman, berisi informasi mengenai penggunaan tanaman obat yang aman.
6. Rekomendasi Tanaman, menampilkan tanaman obat yang direkomendasikan untuk dipelajari.
7. Resep Populer, menampilkan resep herbal yang banyak diakses oleh pengguna.
8. Riwayat Identifikasi, menampilkan hasil identifikasi tanaman yang pernah dilakukan.
9. Pengajuan atau Koreksi Data, digunakan untuk mengirimkan masukan atau koreksi kepada admin.

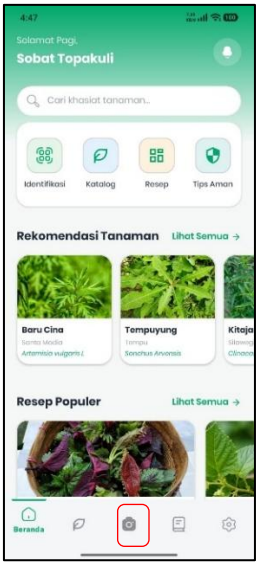
Untuk melihat informasi lebih lengkap, pengguna dapat memilih salah satu tanaman atau resep yang tersedia pada halaman Beranda.

III. FITUR UTAMA UNTUK MASYARAKAT

3.1. Identifikasi Tanaman

Fitur Identifikasi Tanaman memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dengan model *ResNet*-50 untuk mengenali jenis tanaman obat tradisional secara instan melalui citra daun. Berikut adalah alur dan langkah-langkah penggunaan fiturnya:

1. Membuka Fitur Identifikasi
   a. Pengguna menekan menu Identifikasi pada bilah navigasi bawah (*navbar*) dari halaman utama aplikasi.



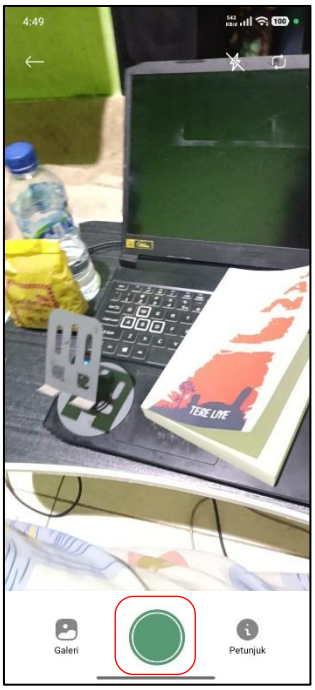
   b. Sistem akan langsung mengaktifkan kamera ponsel dan menampilkan layar *Camera View*.



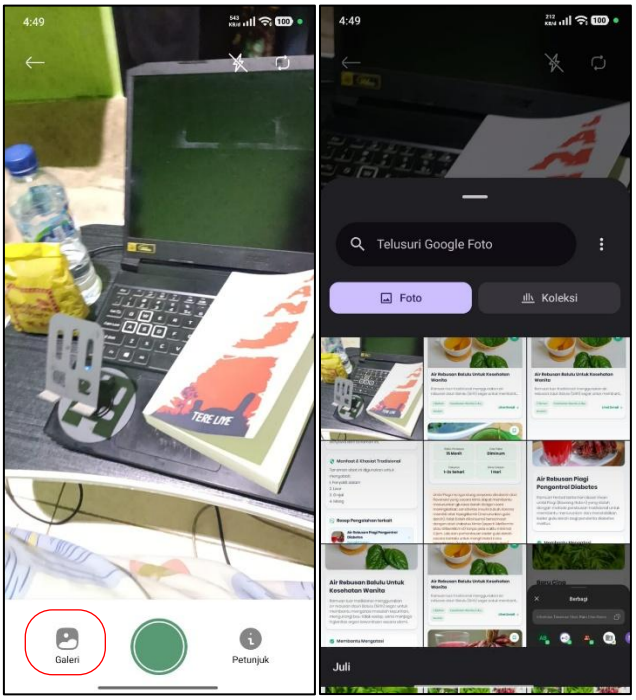
2. Memilih Opsi Pengambilan Gambar

Pada tampilan kamera, pengguna dapat memilih salah satu dari tiga tombol di bawah layar:

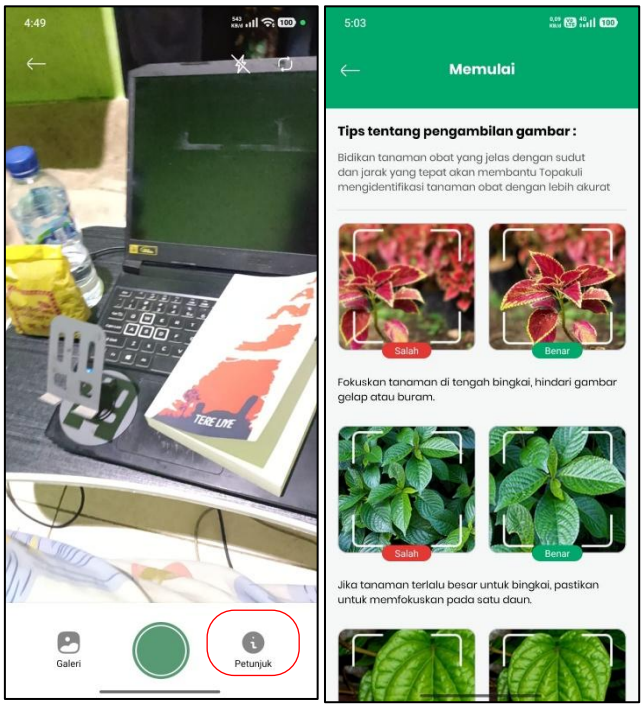
a. Tombol Ambil Gambar (Tengah): Untuk memotret langsung objek daun di depan kamera.



b. Tombol Galeri (Kiri): Untuk mengunggah foto daun yang sudah tersimpan di penyimpanan ponsel.



c. Tombol Petunjuk (Kanan): Untuk melihat panduan visual cara memotret daun yang benar dan salah agar hasil akurasi maksimal.



3. Verifikasi dan Peninjauan Gambar (*View Image*)



Setelah mengambil foto atau memilih dari galeri, sistem menampilkan pratinjau gambar secara penuh pada halaman verifikasi, kemudian pengguna menekan Tombol Centang Hijau di bagian bawah untuk mengonfirmasi bahwa gambar sudah jelas dan siap diproses.

4. Proses Analisis Sistem (*Loading Screen*)



Setelah dikonfirmasi, sistem menampilkan layar pemrosesan dengan keterangan "Sedang Mengunggah Gambar" lalu kemudian gambar dikirim dan diproses melalui layanan backend FastAPI menggunakan model kecerdasan buatan.

5. Menampilkan Hasil Identifikasi

a. Jika Berhasil: Menampilkan halaman Hasil Identifikasi berisi nama tanaman, nama ilmiah, nama daerah, persentase akurasi, dan tombol Lihat Detail Tanaman untuk info khasiat lengkap.

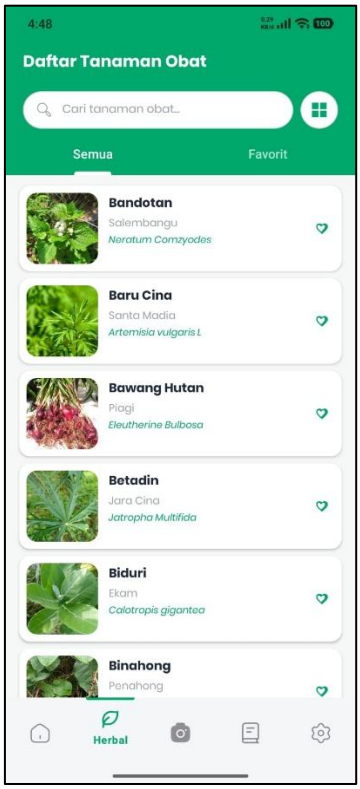


b. Jika Gagal: Aplikasi akan menampilkan pesan "Tanaman tidak dapat di identifikasi." disertai saran perbaikan foto dan tombol Gambar baru untuk mengulang kembali proses dari awal.



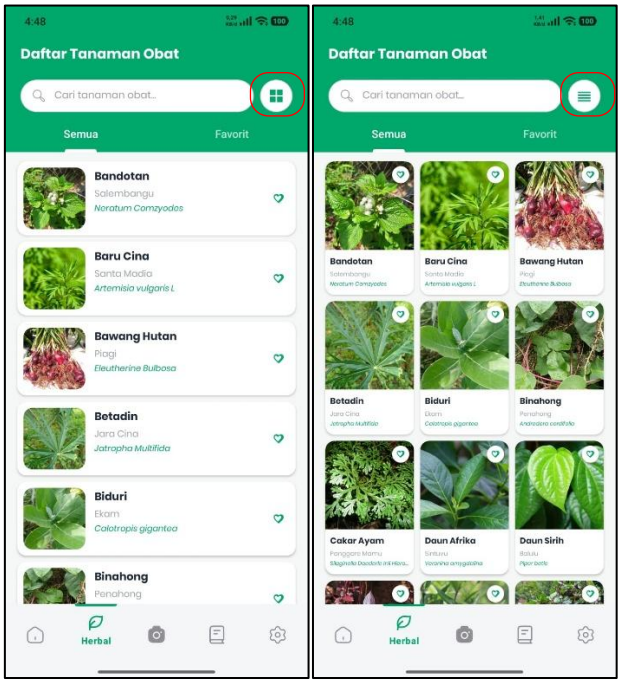
3.2. Daftar dan Detail Tanaman Obat

Halaman ini berfungsi untuk menyajikan seluruh katalog tanaman obat tradisional yang telah terdata dalam sistem.



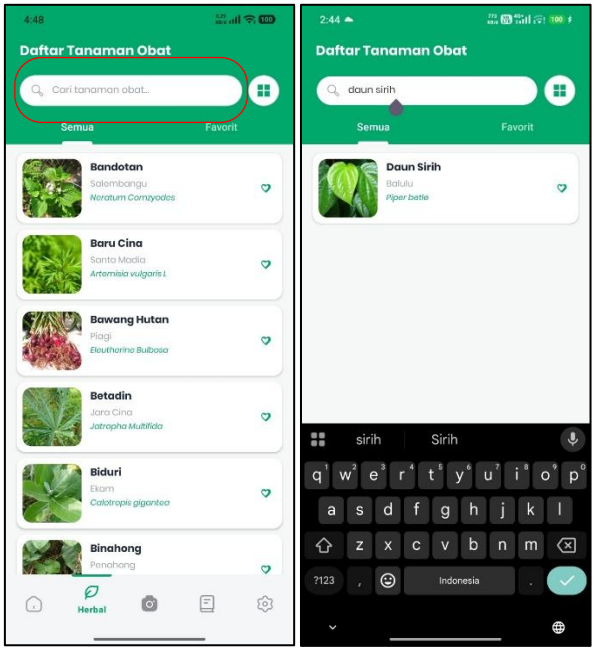
Pengguna dapat menjelajahi informasi tanaman secara terstruktur menggunakan alur dan fitur berikut:

1. Perubahan Tampilan (*Grid/List View*)



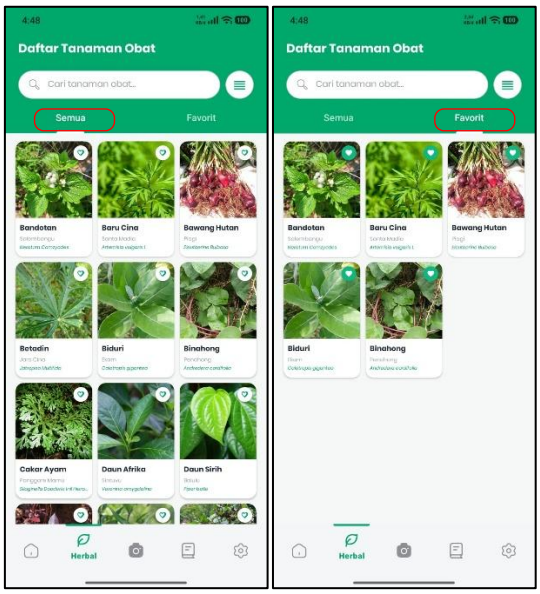
Pengguna dapat mengubah format visual katalog dengan menekan tombol tata letak di sebelah kanan kolom pencarian, dengan memilih dua pilihan opsi mode visual: tampilan kisi (*Grid View*) atau tampilan daftar (*List View*).

2. Pencarian Tanaman Obat



Pengguna dapat mengetikkan nama tanaman tertentu pada kolom pencarian di bagian atas layar untuk menyaring daftar secara instan.

3. Penyaringan Menu Semua dan Favorit

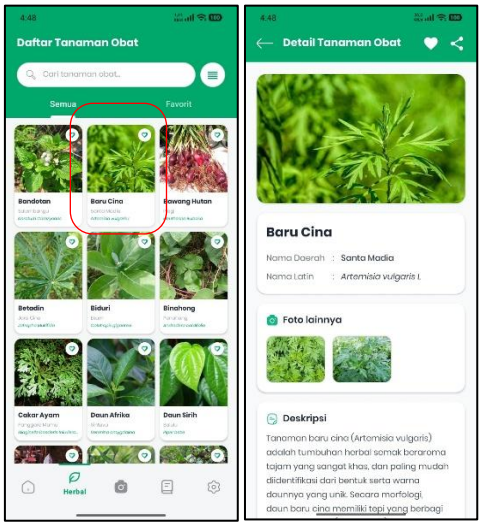


Halaman katalog dibagi menjadi dua tab utama yang berdampingan:

a. Semua: Menampilkan seluruh daftar tanaman obat tradisional yang tersedia dalam database sistem.

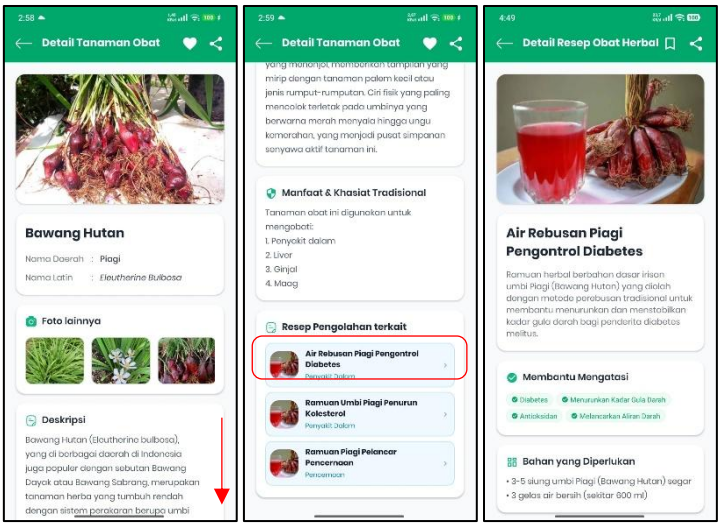
b. Favorit: Menampilkan daftar khusus dari tanaman yang telah ditandai dengan ikon hati oleh pengguna untuk akses cepat di kemudian hari.

4. Mengakses Halaman Detail Tanaman



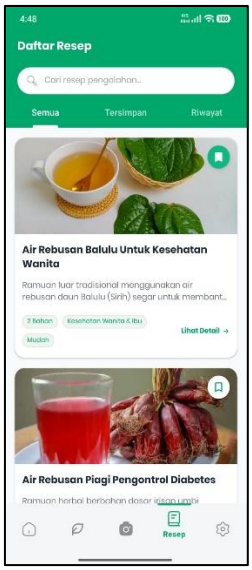
Saat salah satu kartu (card) tanaman obat diketuk oleh pengguna, sistem otomatis mengarahkan ke halaman Detail Tanaman Obat, pada halaman ini menyajikan info deskripsi fisik, serta bagian khusus Manfaat & Khasiat Tradisional dari tanaman tersebut.

5. Akses Menu Resep Pengolahan Terkait



Pada bagian paling bawah halaman detail tanaman, terdapat menu khusus bernama Resep Pengolahan terkait. Ketika pengguna mengklik salah satu daftar resep herbal yang muncul di area ini, sistem akan langsung membuka halaman Detail Resep Obat Herbal yang berisi panduan ramuan, indikasi keluhan, serta bahan-bahan terperinci yang diperlukan.

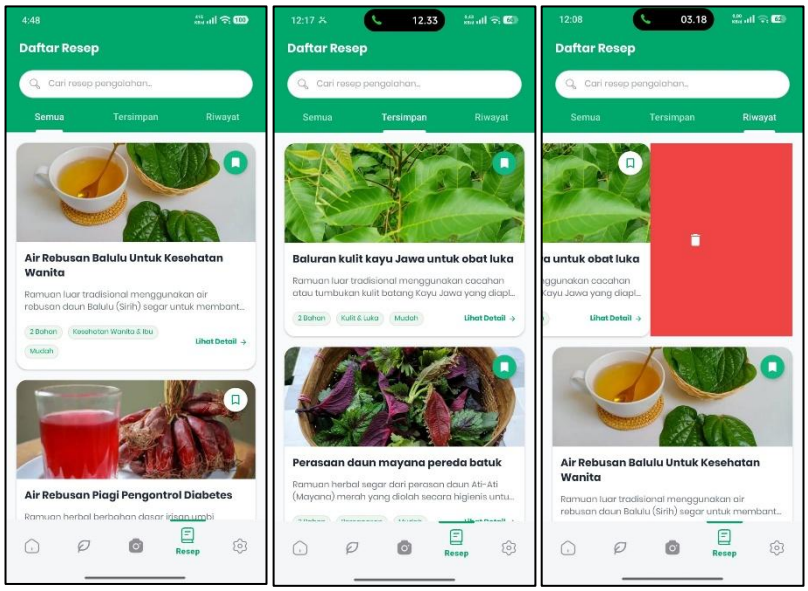
3.3. Daftar Resep Herbal dan Cara Pembuatannya



Halaman Daftar Resep dirancang secara interaktif untuk menyajikan kumpulan formula ramuan obat tradisional khas Desa Pakuli. Menu ini memiliki struktur pengelolaan dan alur navigasi yang berbeda dengan katalog tanaman obat melalui mekanisme berikut:

1. Tab Penyaringan Katalog Resep

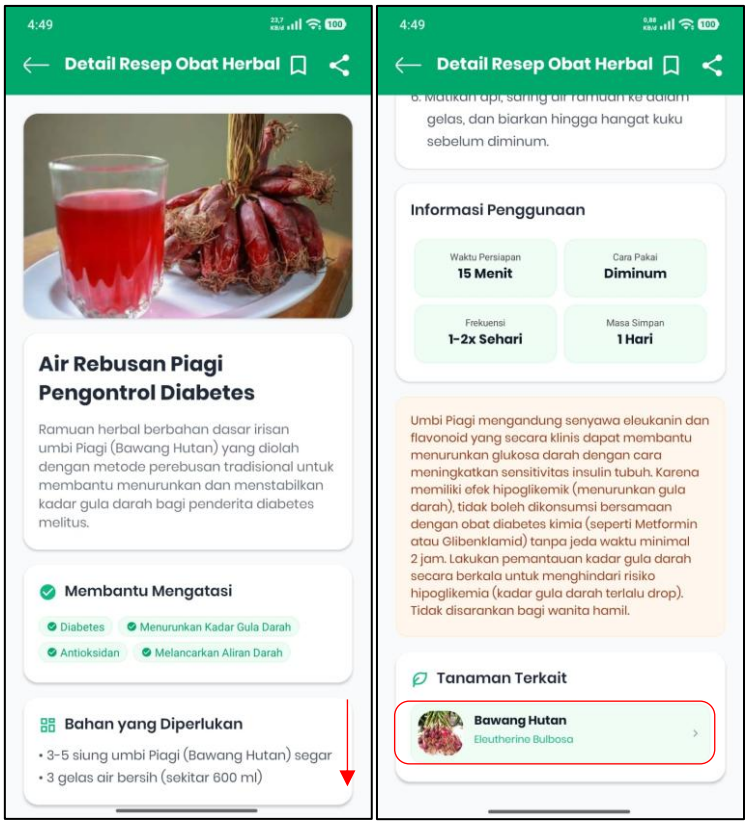
   Katalog resep terbagi ke dalam 3tab utama yang dapat digeser oleh pengguna:



   a. Semua: Menampilkan seluruh resep ramuan herbal yang terdata di dalam sistem aplikasi.
   b. Tersimpan: Menampilkan daftar resep obat tradisional pilihan yang telah ditandai atau difavoritkan oleh pengguna dengan menekan ikon penanda (*bookmark*).
   c. Riwayat: Menampilkan daftar resep yang telah selesai diklik dan dibaca oleh pengguna. Untuk mengelola ruang penyimpanan, daftar riwayat baca ini dapat dihapus secara instan dari daftar dengan fitur swipe (menggeser kartu resep ke arah kiri atau kanan hingga muncul opsi hapus berlatar merah).

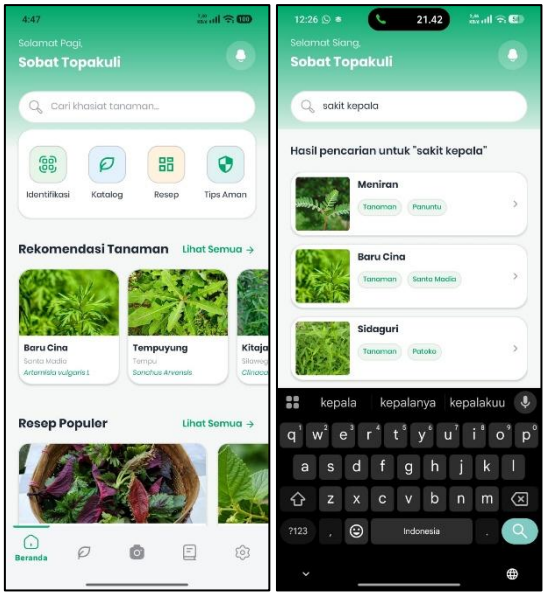
3.4. Navigasi Halaman Detail Resep

Saat salah satu kartu (card) resep diklik oleh pengguna, sistem akan langsung membuka halaman Detail Resep Obat Herbal.



1. Informasi Awal Ramuan: Menampilkan judul resep, deskripsi khasiat, label kategori pengobatan, serta daftar takaran bahan baku terperinci yang diperlukan.
2. Panduan Pengolahan: Menyajikan petunjuk langkah demi langkah pembuatan ramuan tradisional secara aman di rumah.
3. Informasi Penggunaan: Menyediakan panel edukatif berisi informasi waktu persiapan, cara pakai (misalnya Diminum), frekuensi konsumsi harian, dan batas masa simpan ramuan.
4. Peringatan/Edukasi Medis: Menampilkan catatan instruksi khusus mengenai interaksi herbal dengan obat kimia sintetik serta kelompok pengguna yang tidak disarankan mengonsumsinya.
5. Navigasi Tanaman Terkait: Pada bagian paling bawah halaman detail resep setelah digulir (*scroll*), terdapat menu Tanaman Terkait yang memperlihatkan tanaman obat asal yang menjadi bahan baku utama ramuan tersebut. Ketika pengguna mengklik kartu tanaman terkait tersebut, sistem akan mengarahkan pengguna masuk ke halaman Detail Tanaman Obat.

3.5. Fitur Pencarian Cerdas Berdasarkan Keluhan Kesehatan



Fitur ini dirancang khusus untuk mempermudah masyarakat dalam menemukan data tanaman obat tradisional atau resep secara instan dengan menggunakan kolom pencarian utama yang terletak pada halaman Beranda.

Sistem pencarian ini memiliki mekanisme operasional dan integrasi komputasi sebagai berikut:

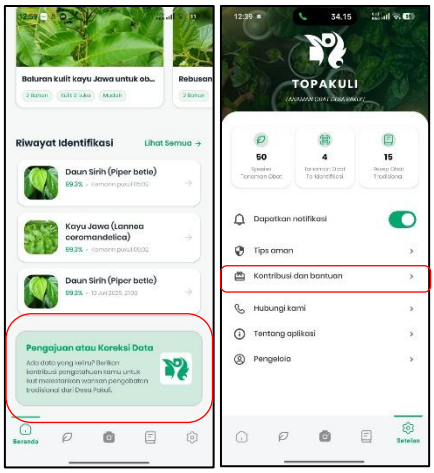
1. Pencarian Berbasis Keluhan Fleksibel: Pengguna tidak wajib mengetahui nama spesifik tumbuhan obat. Cukup dengan mengetikkan gejala, penyakit, atau keluhan kesehatan pada kolom "Cari khasiat tanaman..." di halaman Beranda. Contoh: Ketika pengguna mengetik kata kunci keluhan "sakit kepala", sistem akan menyaring data secara otomatis.
2. Pendekatan Algoritma *Approximate String Matching*: Proses pencarian teks pada sistem ini tidak menggunakan model visual *convolutional neural network*, melainkan mengimplementasikan algoritma pencocokan string perkiraan (*Approximate String Matching*). Penerapan algoritma ini berfungsi untuk menghitung tingkat kemiripan teks, sehingga sistem tetap mampu mencocokkan keluhan dan menampilkan hasil relevan meskipun terjadi sedikit variasi atau kesalahan pengetikan (*typo*) oleh pengguna.

3. *Output* Hasil Pencarian Terintegrasi: Setelah teks diproses, aplikasi akan langsung memunculkan halaman Hasil pencarian untuk "[Kata Kunci]" yang menampilkan seluruh item kartu relevan secara vertikal. Setiap kartu menyertakan label kategori entitas (seperti jenis komponen Tanaman) serta nama daerah resminya di Desa Pakuli (misalnya Panuntu, Santa Madia, atau Patoko). Pengguna dapat langsung mengklik salah satu kartu hasil tersebut untuk masuk ke detail informasi khasiat lengkap.

IV. PANDUAN KONTRIBUSI WARGA

4.1. Pintu Akses Fitur Kontribusi

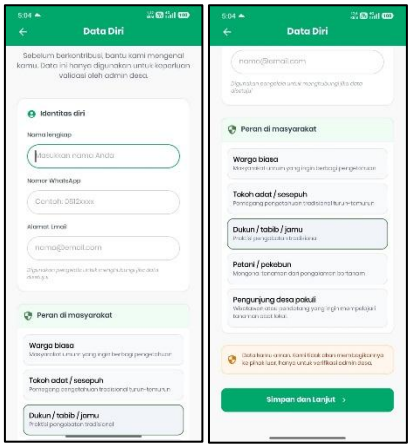
Untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam melestarikan pengetahuan lokal, sistem menyediakan 2 pintu akses navigasi guna masuk ke dalam fitur kontribusi:



1. Melalui Halaman Beranda: Pengguna dapat menggulir halaman utama hingga ke bagian paling bawah dan mengeklik kartu hijau bertuliskan "Pengajuan atau Koreksi Data".
2. Melalui Menu Setelan: Pengguna dapat membuka tab Setelan pada pojok kanan bawah navbar, lalu memilih sub-menu "Kontribusi dan bantuan".

4.2. Mengisi Form Data Diri (Profil Kontributor)

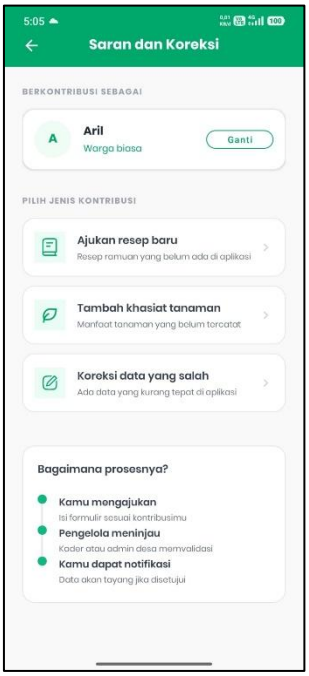
Saat pertama kali mengakses fitur kontribusi, pengguna diwajibkan mengisi formulir Data Diri terlebih dahulu. Pengisian profil ini hanya dilakukan sekali sebagai basis data validasi oleh pengelola admin desa.



Langkah-langkah pengisian form meliputi:

1. Mengisi Identitas Diri: Masukkan Nama lengkap, Nomor WhatsApp, serta Alamat Email aktif pada kolom yang tersedia.
2. Memilih Peran di Masyarakat: Pengguna memilih salah satu kategori yang paling sesuai dengan latar belakang kapasitas pengetahuan mereka:
    a. Warga biasa (Masyarakat umum yang ingin berbagi pengetahuan)
    b. Tokoh adat / sesepuh (Pemegang pengetahuan tradisional turun-temurun)
    c. Dukun / tabib / jamu (Praktisi pengobatan tradisional)
    d. Petani / pekebun (Mengenal tanaman dari pengalaman bertanam)
    e. Pengunjung desa pakuli (Wisatawan atau pendatang)
3. Menyimpan Data: Ketuk tombol Simpan dan Lanjut di bagian paling bawah untuk memvalidasi profil kontributor.

4.3. Memilih Jenis Kontribusi



Setelah profil kontributor berhasil disimpan, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman utama Saran dan Koreksi. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih 3 jenis fitur kontribusi sesuai kebutuhan:

Setelah profil kontributor berhasil disimpan, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman utama Saran dan Koreksi. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih 3 jenis fitur kontribusi sesuai kebutuhan:

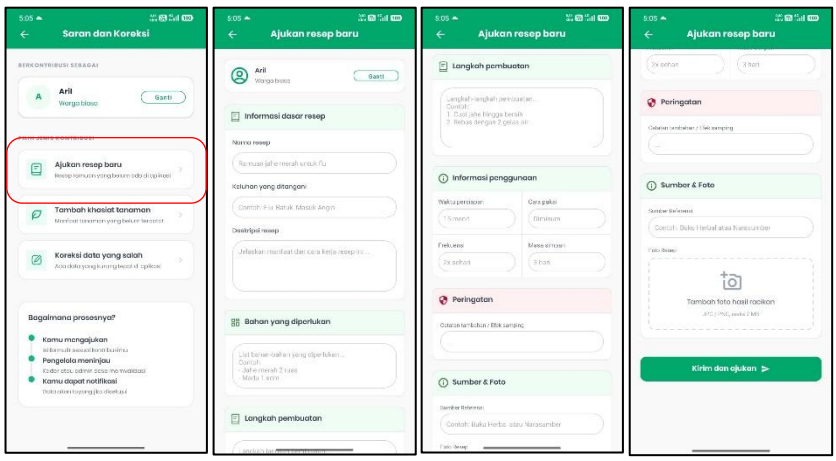
a. Ajukan Resep Baru: Menu yang digunakan apabila warga ingin mengajukan formula resep ramuan obat tradisional baru yang belum terdata di dalam aplikasi.
b. Tambah Khasiat Tanaman: Menu yang digunakan untuk mengajukan penambahan data khasiat atau informasi varietas tanaman obat baru yang belum tercatat pada katalog sistem.
c. Koreksi Data yang Salah: Menu yang digunakan apabila masyarakat menemukan informasi, dosis, atau penulisan nama daerah yang kurang tepat pada data aplikasi agar dapat segera direvisi oleh admin.

Di bagian bawah halaman ini, terdapat diagram alur "Bagian mana prosesnya?" yang mengedukasi warga bahwa setiap data yang diajukan akan melalui tahap peninjauan dan validasi oleh kader atau admin desa terlebih dahulu sebelum resmi dipublikasikan secara luas.

4.4. Formulir Pengisian Kontribusi Warga

Setelah memilih salah satu dari tiga jenis kontribusi pada halaman utama Saran dan Koreksi, pengguna akan diarahkan ke formulir spesifik dengan struktur kolom input sebagai berikut:

1. Formulir Ajukan Resep Baru



Digunakan untuk mendokumentasikan formula ramuan herbal tradisional baru yang belum tercatat di dalam sistem aplikasi. Formulir ini mencakup:

a. Informasi Dasar Resep:
   - Nama resep: Judul ramuan obat tradisional.
   - Keluhan yang ditangani: Indikasi penyakit atau gejala kesehatan.
   - Deskripsi resep: Penjelasan singkat kegunaan dan manfaat cara kerja resep.

b. Bahan yang Diperlukan: Kolom daftar list bahan baku mentah beserta dosis takarannya.

c. Langkah Pembuatan: Panduan langkah demi langkah cara mengolah ramuan secara berurutan.

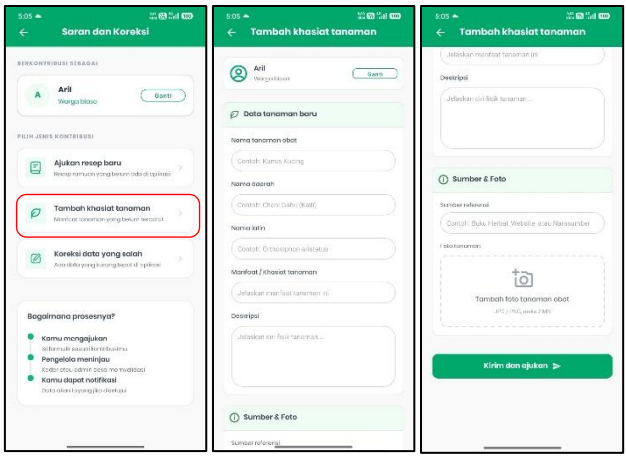
d. Informasi Penggunaan: Pengisian estimasi waktu persiapan, cara pakai, frekuensi konsumsi, dan masa simpan aman ramuan.

e. Peringatan: Catatan tambahan atau efek samping interaksi ramuan bagi tubuh.

f. Sumber & Foto: Kolom input sumber referensi asal serta tombol unggah foto hasil racikan fisik (format JPG/PNG, maksimal 2 MB).

g. Pengiriman data diselesaikan dengan menekan tombol Kirim dan ajukan.

2. Formulir Tambah Khasiat Tanaman (Data Tanaman Baru)



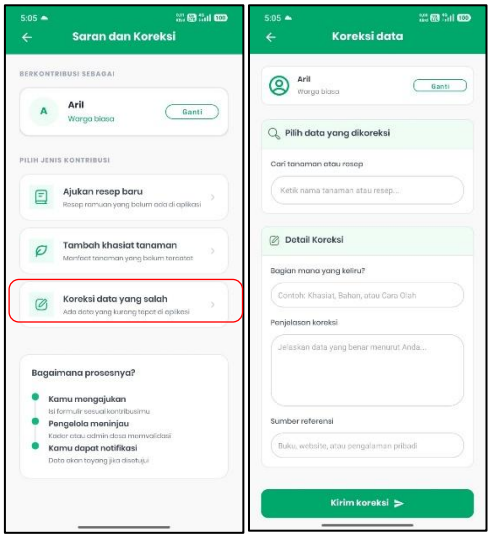
Digunakan ketika masyarakat ingin mendaftarkan varietas tumbuhan obat tradisional baru ke dalam sistem aplikasi. Formulir ini mencakup:

a. Data Tanaman Baru:
   - Nama tanaman obat: Nama umum tumbuhan.
   - Nama daerah: Istilah nama asli lokal tanaman di Desa Pakuli.
   - Nama latin: Nama ilmiah resmi botani tumbuhan.
   - Manfaat / Khasiat tanaman: Indikasi khasiat utama pengobatan.
   - Deskripsi: Penjelasan morfologi atau karakteristik ciri fisik tanaman.

b. Sumber & Foto: Pengisian kolom sumber referensi penunjang serta area unggah foto fisik tanaman obat (format JPG/PNG, maksimal 2 MB).

Pengiriman data diselesaikan dengan menekan tombol Kirim dan ajukan.

3. Formulir Koreksi Data yang Salah



Digunakan apabila pengguna mendeteksi adanya ketidakakuratan data informasi pada tanaman atau resep yang telah dipublikasikan di aplikasi. Formulir ini mencakup:

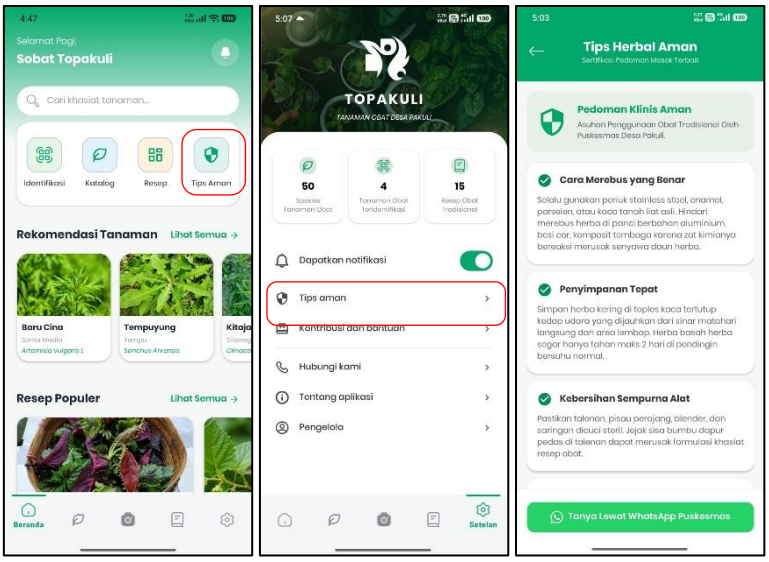
a. Pilih Data yang Dikoreksi: Kolom cari tanaman atau resep yang ingin dilaporkan revisinya.
b. Detail Koreksi:
    - Bagian mana yang keliru?: Penanda letak kesalahan (contoh: khasiat, bahan, atau cara olah).
    - Penjelasan koreksi: Deskripsi penjabaran detail data yang dinilai benar menurut pengguna.
c. Sumber referensi: Keterangan basis rujukan pembanding data (buku, website, atau pengalaman pribadi).

Laporan dikirimkan ke pengelola dengan menekan tombol Kirim koreksi.

V. TIPS, KONSULTASI, DAN SETELAN

5.1. Tips Herbal Aman

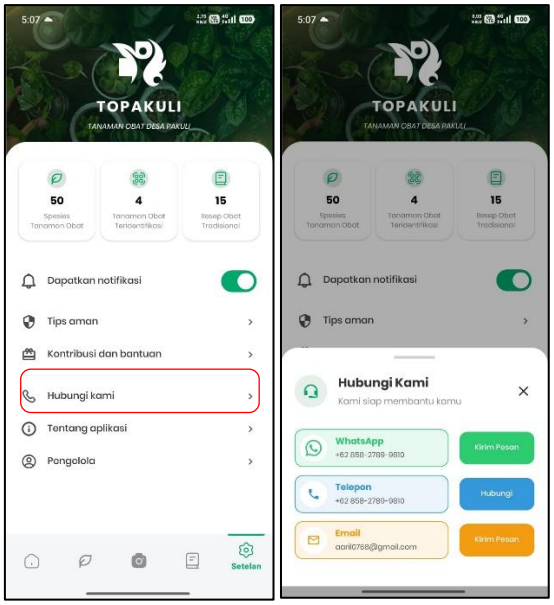
Menu ini dirancang sebagai panduan edukasi klinis bagi masyarakat agar dapat mengonsumsi dan mengolah tanaman obat tradisional secara aman dan higienis.



Informasi edukasi yang disajikan pada halaman Tips Herbal Aman meliputi:

1. Pedoman Klinis Aman: Berisi asuhan standarisasi penggunaan obat tradisional yang bersumber resmi dari Puskesmas Desa Pakuli.
2. Cara Merebus yang Benar: Edukasi mengenai penggunaan wadah masak yang aman (seperti periuk stainless steel, enamel, porselen, atau kaca). Bagian ini mengingatkan pengguna untuk menghindari panci berbahan aluminium, besi cor, atau komposit tembaga karena reaksi kimianya dapat merusak senyawa aktif daun herbal.
3. Penyimpanan Tepat: Panduan menyimpan herba kering di dalam toples kaca kedap udara serta aturan batas maksimal penyimpanan herba segar di dalam pendingin (maksimal 2 hari).
4. Kebersihan Sempurna Alat: Edukasi sterilisasi alat potong dan blender agar sisa bumbu dapur tidak merusak formulasi khasiat resep obat.

5.2. Konsultasi dan Bantuan (Hubungi Kami)



Apabila pengguna membutuhkan informasi medis atau konsultasi lebih lanjut terkait dosis ramuan, sistem menyediakan fitur komunikasi interaktif terintegrasi. Fitur ini dapat diakses dengan dua cara:

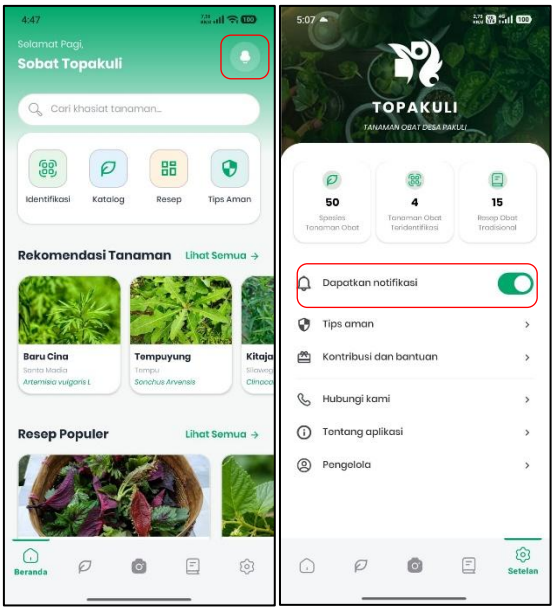
1. Melalui Halaman Tips Herbal Aman: Pengguna dapat menekan tombol hijau "Tanya Lewat WhatsApp Puskesmas" yang berada di bagian bawah layar.
2. Melalui Menu Setelan: Pengguna dapat masuk ke menu Setelan, kemudian memilih sub-menu "Hubungi kami".

Setelah diakses, sistem akan menampilkan dialog pop-up Hubungi Kami yang menyediakan tiga opsi saluran komunikasi langsung:

- WhatsApp: Menampilkan nomor Pengelola dengan tombol Kirim Pesan untuk membuka aplikasi WhatsApp secara otomatis.
- Telepon: Menampilkan nomor kontak seluler dengan tombol Hubungi untuk melakukan panggilan telepon langsung.
- Email: Menampilkan alamat surel resmi pengembang dengan tombol Kirim Pesan untuk membuka aplikasi Gmail.

5.3. Notifikasi

Fitur Notifikasi berfungsi untuk memberikan pembaruan informasi berkala kepada pengguna mengenai perkembangan data tanaman atau resep herbal di dalam aplikasi.



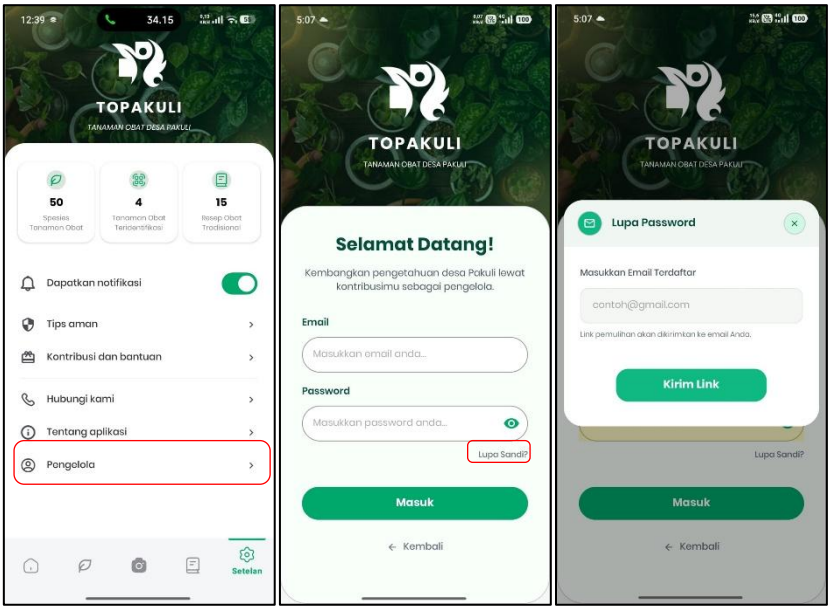
1. Pengaturan Notifikasi: Pengguna dapat mengaktifkan atau menonaktifkan penerimaan pesan pemberitahuan kapan saja melalui tombol saklar (*toggle switch*) "Dapatkan notifikasi" pada halaman utama menu Setelan.
2. Halaman Riwayat Notifikasi: Ketika menu notifikasi dibuka, sistem akan menyajikan daftar informasi terbaru secara kronologis (misalnya pemberitahuan "Info Resep diperbarui" beserta keterangan bahwa data manfaat atau dosis ramuan tertentu telah diperbarui berdasarkan referensi pustaka klinis terbaru).

VI. PANDUAN PENGELOLA (ADMIN)

Halaman pengelola merupakan gerbang khusus yang dirancang bagi Tim Pengelola TOPAKULI untuk memantau, merumuskan, serta memvalidasi data pustaka digital tanaman obat dan resep herbal secara terpusat.

6.1. Login Admin

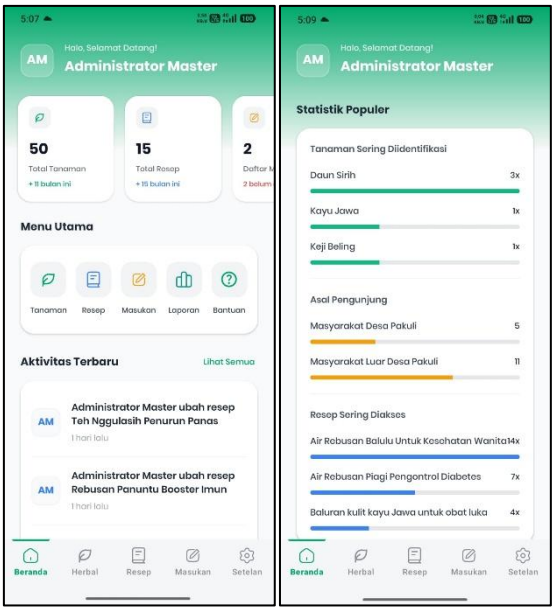
Halaman ini digunakan untuk mengautentikasi hak akses pengelola sebelum masuk ke panel kendali administrasi TOPAKULI. Fitur ini dapat diakses dengan mengetuk menu Pengelola pada halaman Setelan pengguna.



1. Pengisian Kredensial Akun: Admin memasukkan alamat Email dan Password resmi yang telah terdaftar pada sistem basis data *Firebase*. Terdapat ikon mata di sisi kanan kolom untuk menampilkan atau menyembunyikan teks sandi demi menjaga keamanan.
2. Fitur Lupa Sandi: Jika admin melupakan kata sandi, admin dapat mengeklik tautan Lupa Sandi?. Sistem akan memunculkan dialog pop-up Lupa Password untuk memasukkan email terdaftar. Setelah menekan Kirim Link, sistem otomatis mengirimkan tautan pemulihan ke email tersebut.
3. Proses Masuk & Pembatalan: Setelah data terisi benar, admin menekan tombol Masuk untuk dialihkan ke Dashboard Pengelola.

Admin juga dapat menekan tombol Kembali di bagian bawah jika ingin membatalkan sesi login.

6.2. Dashboard (Halaman Beranda Admin)



Setelah sukses melakukan autentikasi, admin akan diarahkan ke halaman utama panel admin dengan sapaan akun Administrator Master. Halaman ini berfungsi sebagai pusat pemantauan aktivitas dan visualisasi data secara real-time, yang terbagi menjadi:

1. Ringkasan Indikator Data: Menampilkan kartu total kuantitas data yang terbit disertai status penambahannya pada bulan berjalan, meliputi: Total Tanaman, Total Resep, dan Daftar Masukan (jumlah berkas warga yang belum dibaca).
2. Menu Utama Navigasi: Akses cepat berupa 5 ikon menu searah horizontal untuk mempercepat pemrosesan data, yaitu: Tanaman, Resep, Masukan, Laporan, dan Bantuan.
3. Aktivitas Terbaru: Daftar kronologis ringkas yang mencatat jejak operasional terakhir yang dilakukan oleh akun pengelola di dalam sistem.
4. Statistik Populer (Hasil Gulir): Ketika halaman digulir ke bawah, sistem menyajikan diagram grafik batang (*bar chart*) untuk memantau interaksi pengguna aplikasi publik, mencakup:

a. Tanaman Sering Diidentifikasi: Peringkat objek daun yang paling sering dipindai oleh kamera masyarakat.
b. Asal Pengunjung: Data perbandingan statistik asal pengguna (Masyarakat Desa Pakuli vs Masyarakat Luar Desa Pakuli).
c. Resep Sering Diakses: Akumulasi jumlah klik pada pustaka resep ramuan tradisional oleh warga.

6.3. Mengelola Data

Melalui bilah navigasi bawah (navbar) khusus panel pengelola, admin memiliki kendali penuh untuk menjalankan fungsi manajemen informasi (CRUD: Create, Read, Update, Delete):

6.3.1. Menu Kontrol Pustaka Tanaman Obat

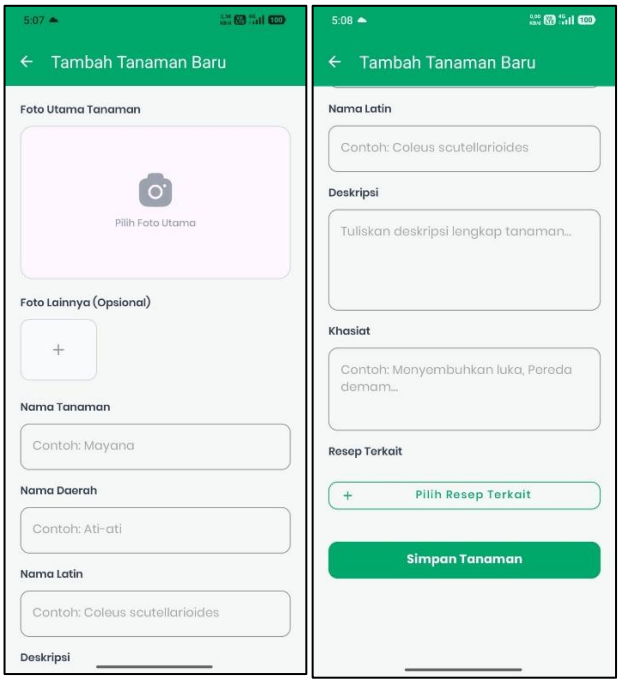


Menampilkan katalog seluruh tanaman obat tradisional dalam bentuk kisi (grid view). Pada bagian ini, admin dapat melakukan pengelolaan data penuh melalui alur berikut:

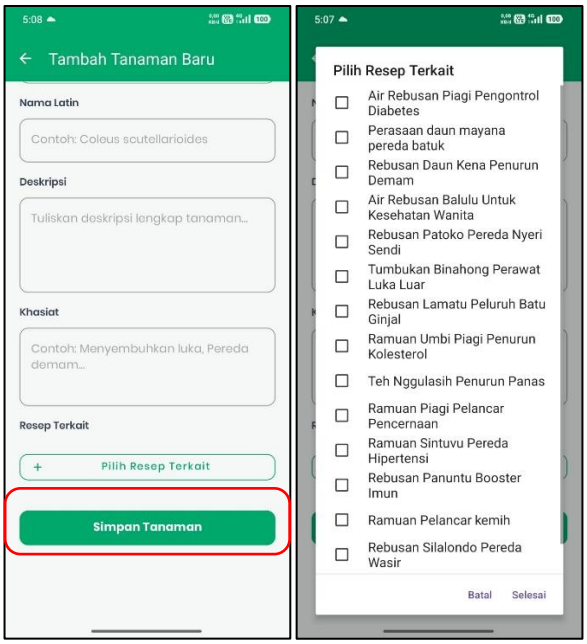
1. Alur Menambah Tanaman Obat Baru:
    a. Masuk ke Formulir: Admin mengetuk Tombol Tambah (+ Lingkaran Hijau) di sudut kanan bawah halaman katalog untuk masuk ke formulir Tambah Tanaman Baru.



    b. Mengisi Data: Admin mengunggah gambar pada kolom Foto Utama Tanaman (dan Foto Lainnya jika ada), lalu mengisi Nama Tanaman, Nama Daerah, Nama Latin, Deskripsi, serta Khasiat pada kolom input yang tersedia.

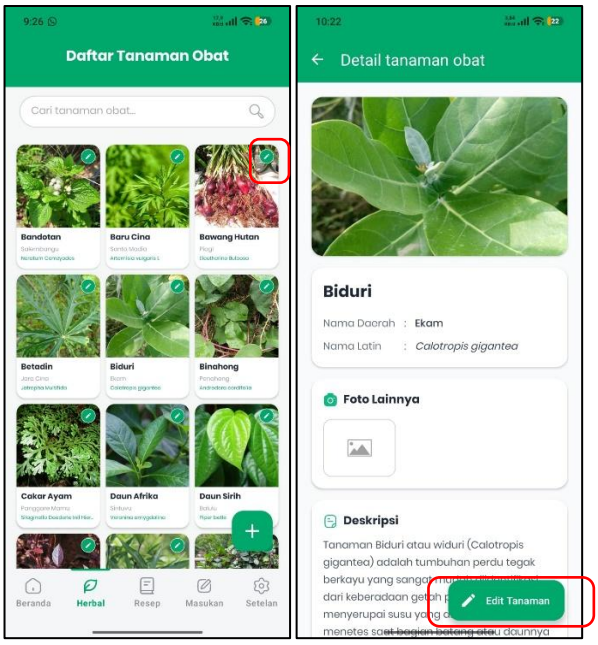


c. Mengaitkan Resep: Pada opsi Resep Terkait, admin mengklik + Pilih Resep Terkait untuk memunculkan dialog jendela pop-up. Admin memberikan tanda centang pada resep herbal yang menggunakan bahan dasar dari tanaman tersebut, lalu menekan Selesai.

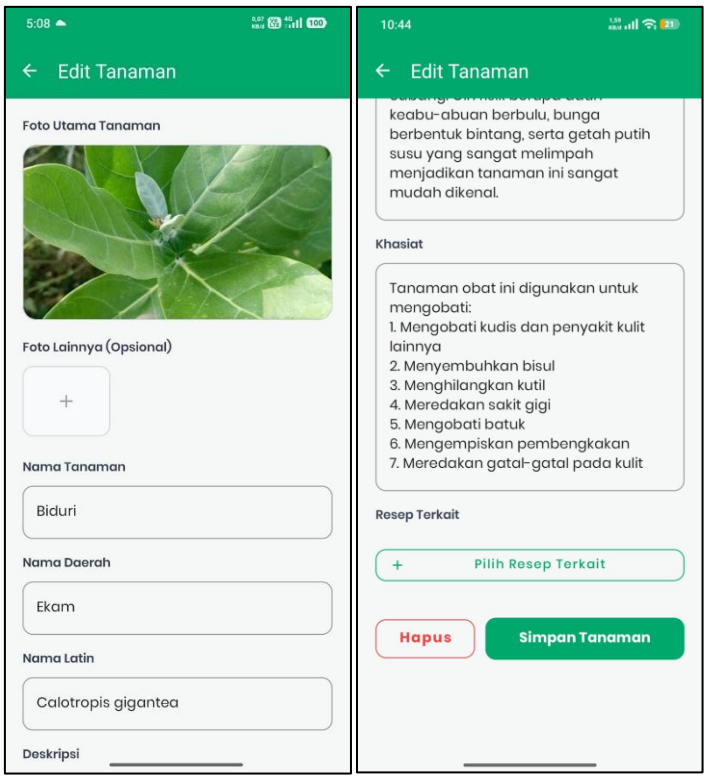


d. Menyimpan Data: Admin menggulir ke bagian paling bawah dan menekan tombol Simpan Tanaman untuk mengirimkan data baru ke database.

2. Alur Mengubah (Edit) dan Menghapus Tanaman Obat:

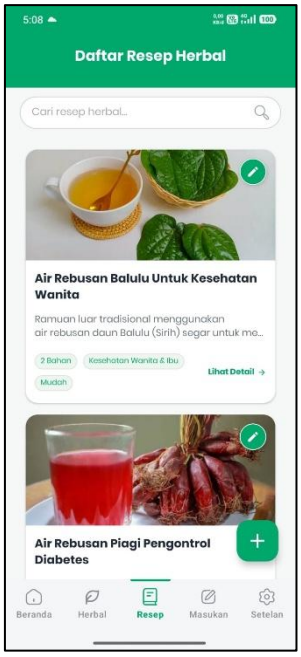


a. Masuk ke Halaman Edit: Admin dapat mengakses halaman Edit Tanaman melalui dua cara, yaitu mengklik langsung Ikon Edit (Pensil Hijau) di pojok kanan atas kartu tanaman pada katalog, atau membuka detail tanaman terlebih dahulu lalu mengklik tombol melayang Edit Tanaman di pojok kanan bawah.
b. Melakukan Perubahan: Admin memperbarui data atau memperbaiki informasi yang keliru pada kolom-kolom formulir yang tersedia.



c. Eksekusi Akhir (Tombol Aksi Bawah): Setelah selesai mendesain ulang atau menyunting data, admin menggulir ke bagian bawah layar untuk memilih salah satu tindakan:
    a. Tombol Simpan Edit (Hijau): Untuk menerapkan dan memperbarui perubahan data secara permanen ke *database Firestore*.
    b. Tombol Hapus Tanaman Obat (Merah): Untuk menghapus secara permanen entitas tanaman obat tersebut dari sistem aplikasi publik.

6.4.2. Menu Kontrol Resep Herbal

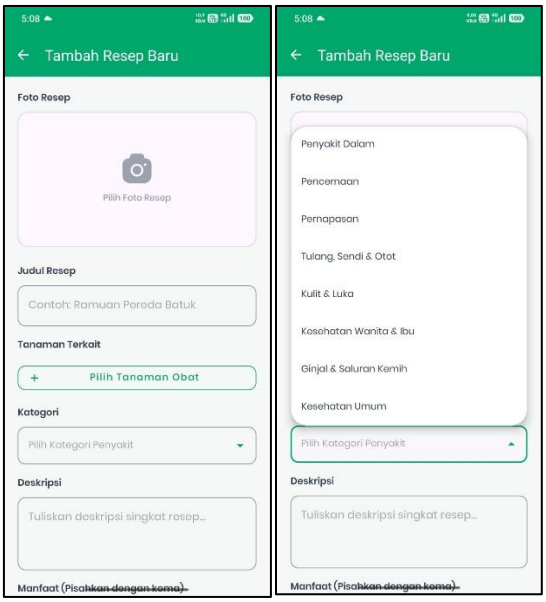


Menampilkan seluruh daftar formula resep ramuan herbal tradisional yang telah terbit secara publik. Pada bagian ini, admin memiliki kendali penuh untuk mengelola pustaka resep melalui alur berikut:

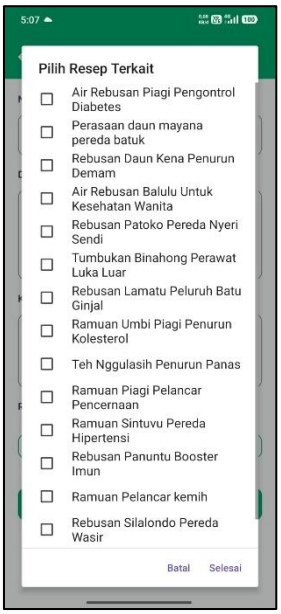
1. Alur Menambah Resep Herbal Baru:
    a. Masuk ke Formulir: Admin mengetuk Tombol Tambah (+ Lingkaran Hijau) di sudut kanan bawah halaman katalog resep untuk masuk ke formulir Tambah Resep Baru.



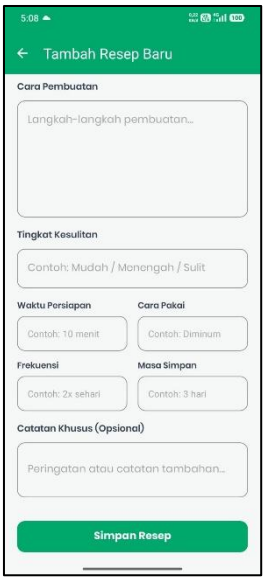
b. Mengisi Identitas Ramuan: Admin mengunggah gambar ramuan pada kolom Foto Resep, memasukkan judul pada kolom Judul Resep, serta memilih kelompok penyakit melalui menu pilihan gulir (dropdown) Kategori (seperti Penyakit Dalam, Pencernaan, Pernapasan, Kulit & Luka, dll.).



c. Mengaitkan Bahan Baku (Tanaman Terkait): Admin menghubungkan resep dengan bahan dasarnya dengan mengeklik tombol + Pilih Tanaman Obat. Tanaman yang dipilih dari daftar database akan langsung dikunci menjadi label tag (contoh: Bawang Hutan x).



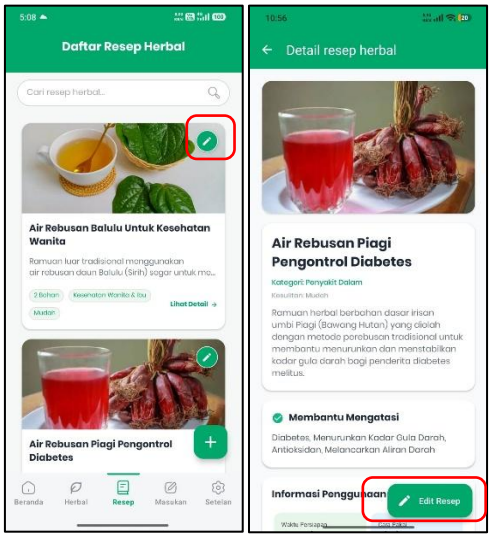
d. Mengisi Langkah Kerja & Dosis: Admin mengisi kolom Deskripsi, Cara Pembuatan (langkah-langkah runut), Tingkat Kesulitan (Mudah/Menengah/Sulit), serta panduan takaran batas penggunaan (Waktu Persiapan, Cara Pakai, Frekuensi, Masa Simpan), dan Catatan Khusus jika ada efek samping.



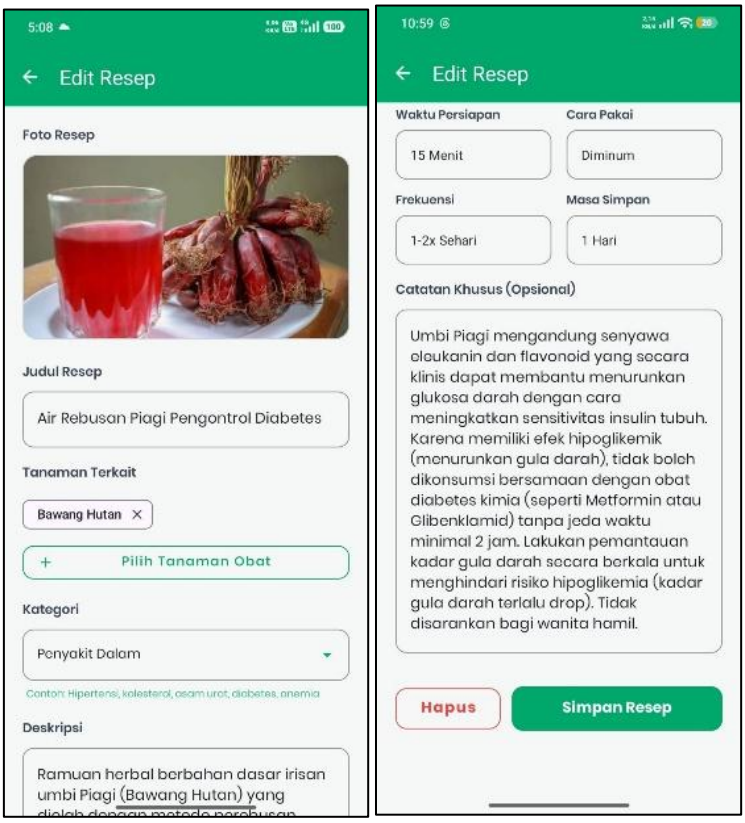
e. Menyimpan Data: Admin menekan tombol Simpan Resep di bagian paling bawah untuk menerbitkan formula ramuan baru ke dalam sistem aplikasi publik.

2. Alur Mengubah (Edit) dan Menghapus Resep Herbal:

a. Masuk ke Halaman Edit: Admin mengakses halaman Edit Resep dengan mengklik langsung Ikon Edit (Pensil Hijau) di pojok kanan atas kartu resep pada katalog daftar resep herbal.



b. Melakukan Perubahan: Admin melakukan penyuntingan data, memperbaiki kesalahan takaran komposisi, atau memperbarui petunjuk klinis pada kolom formulir yang tersedia.



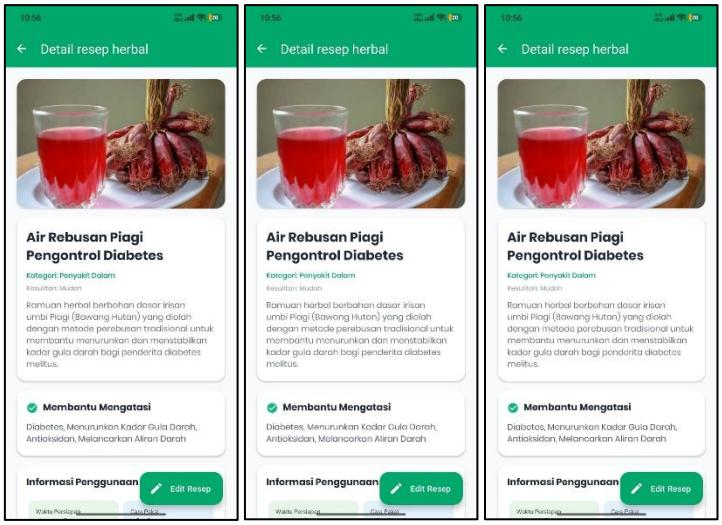
c. Eksekusi Akhir (Tombol Aksi Bawah): Setelah selesai menyunting, admin menggulir halaman ke bagian paling bawah untuk memilih salah satu opsi tindakan:

- Tombol Simpan Resep (Hijau): Untuk menerapkan dan memperbarui seluruh perubahan data resep secara permanen ke database Firestore.
- Tombol Hapus Resep (Merah): Untuk menghapus secara permanen formula resep ramuan herbal tersebut dari sistem basis data aplikasi.

6.4.3. Menu Daftar Ajukan Pengguna (Masukan)

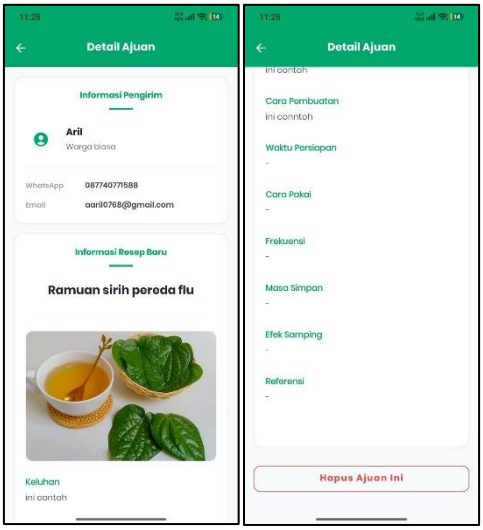
Berfungsi sebagai wadah kurasi penampungan seluruh berkas kontribusi pengetahuan tradisional yang diajukan oleh warga. Panel ini dibagi menjadi 3tab penyaringan data utama. Admin dapat memeriksa dan mengambil tindakan keputusan melalui alur berikut:

1. Alur Peninjauan Berdasarkan Kategori Data



   a. Tab Resep: Admin membuka tab ini untuk melihat daftar usulan ramuan herbal baru dari masyarakat. Kartu ajukan menampilkan nama kontributor, judul resep, serta keluhan penyakit yang ditangani.
   b. Tab Tanaman: Admin membuka tab ini untuk meninjau usulan varietas tumbuhan obat baru yang diajukan warga. Kartu menampilkan data awal nama tanaman beserta nama daerahnya di Desa Pakuli
   c. Tab Koreksi: Admin membuka tab ini untuk memeriksa nota laporan warga terkait adanya data informasi pada aplikasi publik yang dinilai kurang tepat atau keliru.

2. Alur Peninjauan Berdasarkan Kategori Data



Memeriksa Detail: Admin mengeklik salah satu kartu ajukan yang masuk (misalnya pengajuan dari warga bernama Aril) untuk membuka formulir detail kontribusi secara utuh. Admin mencocokkan validitas data tersebut dengan referensi pustaka klinis atau pengetahuan adat.

6.4. Detail Fitur Tambahan Panel Admin

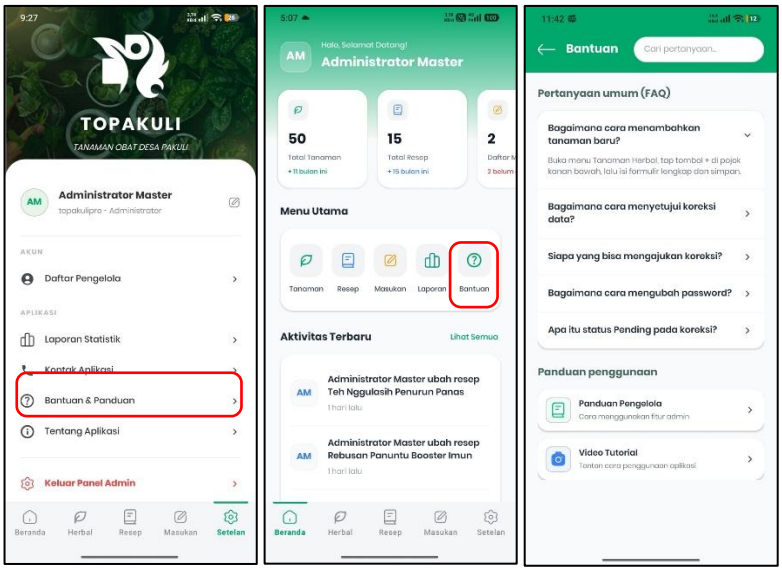
6.4.1. Halaman Aktivitas Terbaru (Log Audit Lengkap)



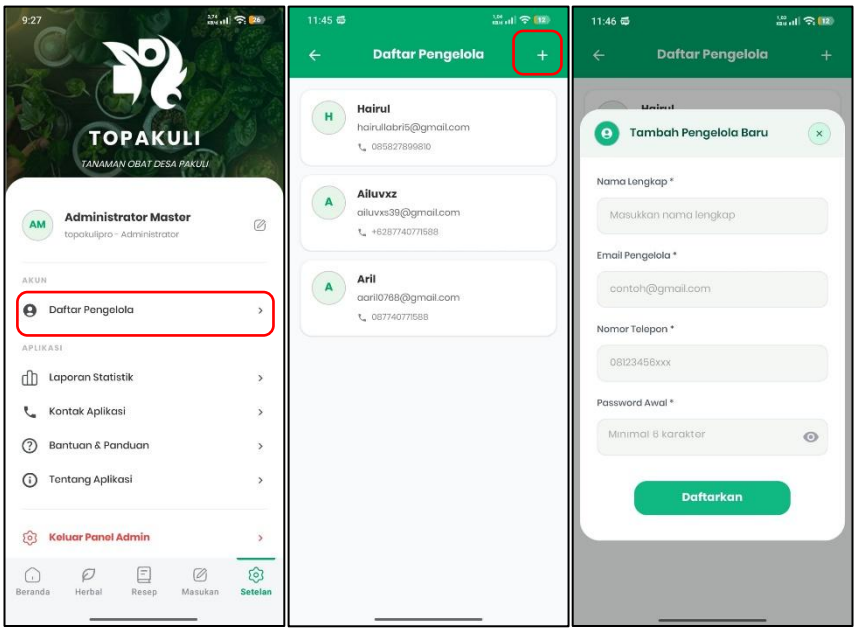
Menampilkan riwayat jejak operasional seluruh admin secara vertikal dan menyeluruh. Halaman ini merekam inisial akun pengelola yang melakukan perubahan, jenis tindakan atau modifikasi data yang dijalankan, serta keterangan waktu relatif (contoh: 1 hari lalu). Fitur ini berfungsi sebagai instrumen audit internal demi menjaga keamanan integritas data aplikasi.

6.4.2. Halaman Bantuan & Pertanyaan Umum (FAQ Pengelola)

Merupakan pusat edukasi internal bagi tim admin yang dilengkapi dengan kolom pencarian teks Cari pertanyaan.... Menu ini menyajikan daftar menu lipat berisi solusi kendala teknis (seperti cara menambah tanaman baru, menyetujui koreksi, arti status pending, dan cara mengubah password) serta menyediakan akses cepat langsung ke dokumen Panduan Pengelola digital dan Video Tutorial.

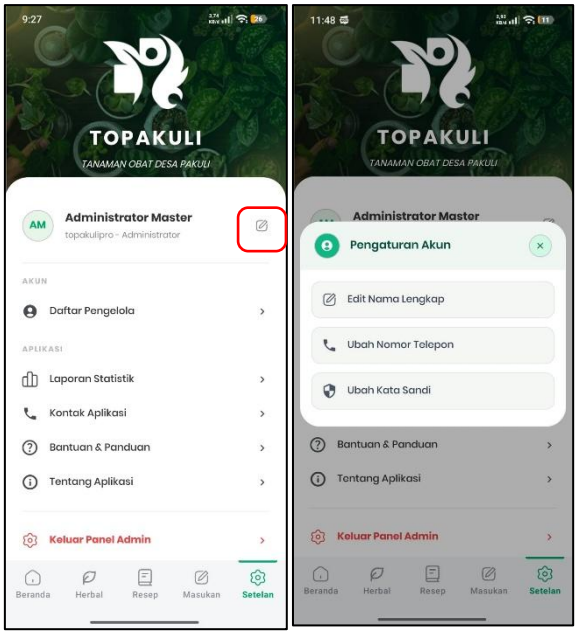


6.4.3. Modul Tambah Pengelola Baru



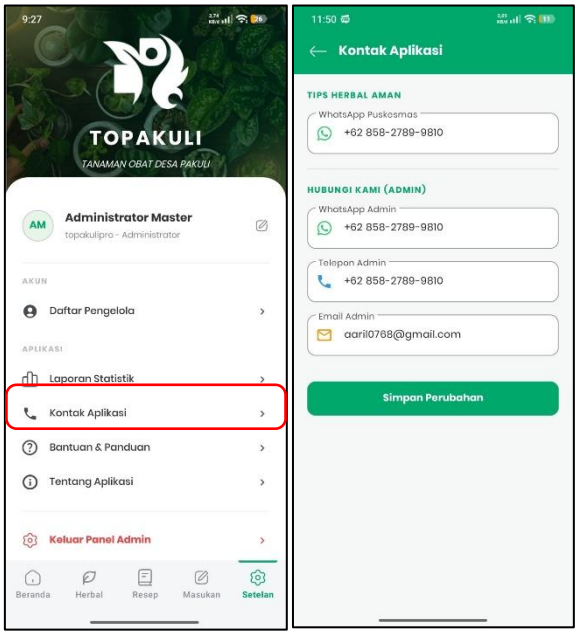
Akses pendaftaran ini dibuka melalui ikon tambah (+) di pojok kanan atas halaman Daftar Pengelola. Fitur ini berfungsi untuk mendaftarkan akun admin baru ke Firebase via dialog pop-up dengan mengisi kolom identitas wajib: Nama Lengkap, Email, Nomor Telepon, dan Password Awal (minimal 6 karakter). Akun resmi aktif setelah admin menekan tombol Daftarkan.

6.4.4. Halaman Edit Profil (Manajemen Akun Admin)



Menampilkan pop-up untuk mengubah nama lengkap, nomor telepon, dan mengubah kata sandi dari admin yang sedang login

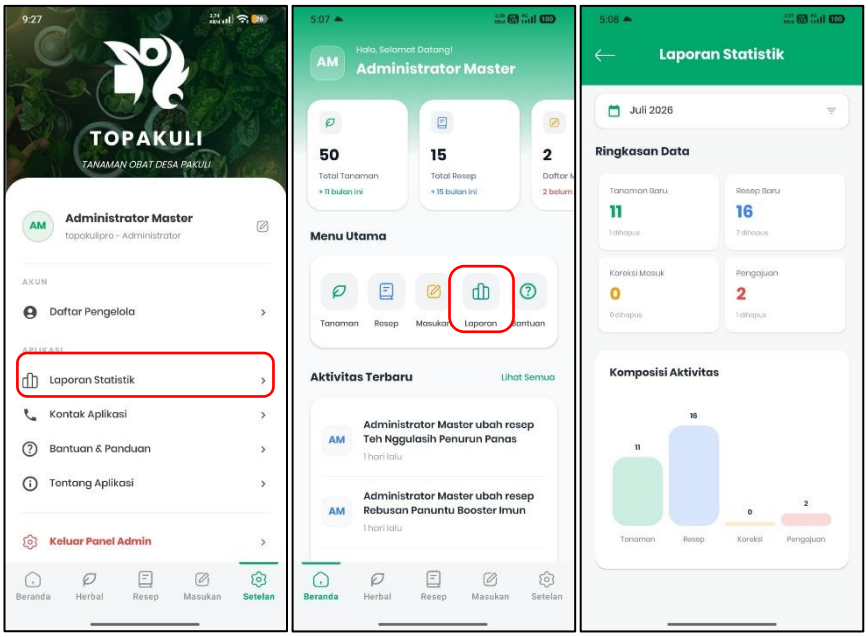
6.4.5. Halaman Kontak Aplikasi



Panel khusus untuk memperbarui nomor kontak dinamis yang terhubung ke sisi aplikasi masyarakat. Melalui kolom ini, admin dapat mengubah nomor WhatsApp Puskesmas (untuk menu Tips Aman), nomor WhatsApp/Telepon Admin, serta Email Admin resmi.

Perubahan data baru akan langsung diterapkan di aplikasi pengguna setelah admin menekan tombol Simpan Perubahan.

6.4.6. Halaman Laporan Statistik Data Aplikasi



Menyediakan laporan analisis pertumbuhan data berkala yang dapat difilter per bulan (contoh: Juli 2026). Halaman ini menyajikan kartu ringkasan jumlah data masuk dan data yang dihapus (Tanaman Baru, Resep Baru, Koreksi Masuk, Pengajuan) serta visualisasi grafik batang (bar chart) untuk mempermudah pemantauan komposisi aktivitas pengelola.

VII. PENUTUP

Aplikasi TOPAKULI merupakan langkah inovatif dalam memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendigitalisasi kearifan lokal Desa Pakuli. Kehadiran dokumen panduan ini diharapkan dapat mempermudah seluruh tingkatan pengguna, mulai dari masyarakat umum, kontributor warga, hingga tim pengelola (admin) dalam mengoperasikan dan memaksimalkan seluruh fitur sistem yang tersedia. Melalui kemudahan akses informasi yang ditawarkan, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tanaman obat, khasiat, dan resep ramuan tradisional secara instan, aman, dan tepat guna. Di sisi lain, proses pelestarian pengetahuan lokal dapat berjalan berkat partisipasi aktif dari warga, tokoh adat, petani, dan tabib lokal yang terus memperbarui pustaka tanaman obat agar warisan leluhur Desa Pakuli tetap terjaga secara berkelanjutan. Akhir kata, demi menjaga keberlanjutan sistem, tim pengelola berkomitmen untuk terus mengawal integritas dan akurasi data aplikasi melalui pengawasan statistik, manajemen pengelola yang solid, serta validasi berkala terhadap setiap kontribusi masyarakat. Semoga aplikasi TOPAKULI dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi tingkat kesehatan, edukasi, serta kelestarian warisan budaya pengobatan tradisional di Desa Pakuli dan sekitarnya.